Aula 4: k-vizinhos mais próximos

Amostras, proximidade e votação

Roteiro de aplicação da sequência didática

Lugar desta aula na pesquisa. Este é o quarto encontro da sequência de oito aulas. A atividade apresenta uma classificação baseada em exemplos próximos. O registro individual ao final integra o conjunto de evidências previsto para os encontros 2, 4 e 6.

1. Identificação

Turma:	_____
Data:	_____
Duração:	50 minutos
Organização:	Exploração individual; registro individual ao final.
Recursos:	Plataforma no módulo de k-vizinhos mais próximos, computadores do laboratório ou Chromebooks, quadro e folha de registro.

2. Objetivos da aula

Ao final do encontro, espera-se que os estudantes reconheçam uma classificação baseada em exemplos rotulados, interpretem distância como proximidade no plano e expliquem como a alteração do número de vizinhos pode mudar a votação e a classe atribuída a uma nova amostra.

Relação curricular: EM13CO11 e EM13CO12.

Conceitos em foco: amostra, característica, rótulo, distância, proximidade, vizinho, valor de k, votação e classificação.

3. Preparação antes da aula

- Abrir o módulo de k-vizinhos mais próximos e confirmar o cenário de amostras descritas por doçura e acidez.
- Conferir se a nova amostra, as distâncias, os vizinhos selecionados e a votação aparecem de forma legível.
- Confirmar que cada estudante terá acesso individual ao módulo, em computador do laboratório ou Chromebook.
- Separar uma folha de registro individual para cada estudante e usar o mesmo código anônimo do diagnóstico inicial.

Cuidado didático. A proximidade no gráfico representa uma relação entre as características escolhidas para a atividade. Não significa que dois alimentos sejam parecidos em todos os aspectos, pois o resultado depende dos dados e da forma de medir distância.

4. Desenvolvimento da aula

Tempo	Ação com a turma	Mediação docente
0–7 min	Apresentar uma nova amostra sem rótulo, descrita por doçura e acidez. Retomar a ideia de classificação da aula anterior.	Perguntar quais informações já existem na tabela ou no gráfico e qual informação ainda precisa ser atribuída à nova amostra.
7–13 min	Explorar no quadro a ideia de pontos próximos. Mostrar exemplos já classificados e a nova amostra.	Diferenciar proximidade no plano de uma impressão cotidiana. Cada eixo representa uma característica que foi medida.
13–18 min	Pedir que cada estudante antecipe se a classe atribuída permanece a mesma quando o número de vizinhos aumenta.	Aceitar hipóteses diferentes, desde que indiquem quais exemplos próximos sustentam a previsão.
18–33 min	Explorar o módulo guiado: variar o valor de k, observar distâncias, vizinhos selecionados e votos.	Destacar que o modelo consulta exemplos já rotulados. Comparar a votação para dois valores de k sem exigir fórmula de distância.
33–43 min	Retomar previsões individuais e comparar dois valores de k para a mesma amostra.	Solicitar explicação que mencione doçura, acidez, distância e voto, sem depender apenas das cores exibidas no gráfico.
43–50 min	Aplicar e recolher o registro individual. Encerrar com uma síntese oral.	Esclarecer vocabulário sem indicar respostas. Retomar que a classificação depende dos exemplos disponíveis e da regra de vizinhança escolhida.

5. Perguntas para conduzir a conversa

- "Que informações descrevem cada amostra?"
- "Qual amostra está mais próxima da nova amostra?"
- "Como os vizinhos participam da decisão?"
- "O que pode mudar quando o valor de k aumenta?"
- "Por que o resultado depende dos exemplos disponíveis?"

6. Evidência a observar

O registro individual permite verificar se o estudante justifica uma classificação por proximidade e votação, reconhecendo que mudar o valor de k pode mudar os vizinhos considerados e a resposta obtida. No registro docente, anotar explicações que dependam apenas de cores, confusões entre características e rótulos, além de condições de uso da plataforma.

Registro individual

Aula 4: proximidade, vizinhos e votação

Material para recolhimento ao final da aula

Orientação ao estudante. Esta atividade não vale nota. Responda individualmente e explique como você pensou, mesmo que não tenha certeza. Use o que foi observado na plataforma e o que foi discutido na aula.

Código do participante: _____ **Data:** _____

Situação

Um gráfico apresenta alimentos fictícios em dois eixos: doçura e acidez. Alguns exemplos já têm rótulo de categoria A ou categoria B. Uma nova amostra ainda não tem rótulo. O sistema pode observar os exemplos mais próximos para decidir uma categoria.

Questão 1

Por que exemplos próximos da nova amostra podem ajudar a escolher uma categoria? Explique usando as características de doçura e acidez.

Questão 2

Uma nova amostra tem três vizinhos próximos: dois são da categoria A e um é da categoria B. Qual categoria tende a vencer a votação quando $k = 3$? Explique.

Questão 3

Ao aumentar o valor de k, outros exemplos mais distantes podem entrar na votação. Como isso pode mudar a categoria atribuída à nova amostra?